



大学基础物理实验报告

实验名称	迈克耳孙干涉仪的调节与使用		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.4.25 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 实验仪器	2
四、 操作步骤	2
五、 实验数据记录及处理	3
六、 思考题	4
七、 思考与总结	5

一、实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节方法
2. 观察等倾干涉现象
3. 利用等倾干涉测量 He-Ne 激光光源的波长

二、实验原理

1. 迈克尔孙干涉仪

迈克尔孙干涉仪是一个分振幅法的双光束干涉仪由反射镜 M_1 、 M_2 、分束镜 P_1 和补偿板 P_2 组成（光路图如下图所示）。 P_1 是一个在背面涂有半透半反膜的分束镜，它可以将光分成反射光与透射光，由于相对于反射光而言（即光线 2，2'），在打到光屏 E 之前，经过了同样厚度的玻璃 3 次，所以需要同时引入一补偿板 P_2 ，使透射光也是通过同样的玻璃板三次，从而使得两束光光程相同，形成干涉。

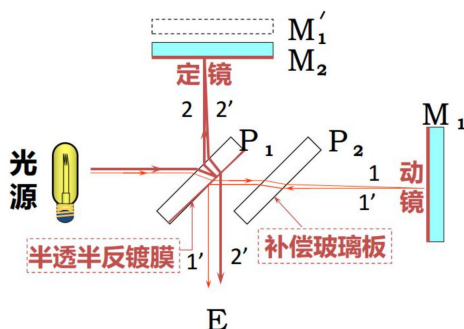


图 迈克尔孙干涉仪光路

2. 测定 He-Ne 激光的波长

对于在本实验中测定 He-Ne 激光的波长时，如右图所示。、由于激光可视为在分束镜 G_1 前的一个球面光源，故其通过 G_1 与 M_1 反射生成的像和通过 G_2 与 M_2 生成的反射生成的像分别为 S_1' 与 S_2' 两者有相对距离 $2d$ ，即调整 M_1 镜距离为 d 时，实际调整为 $2d$ 距离，即：

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

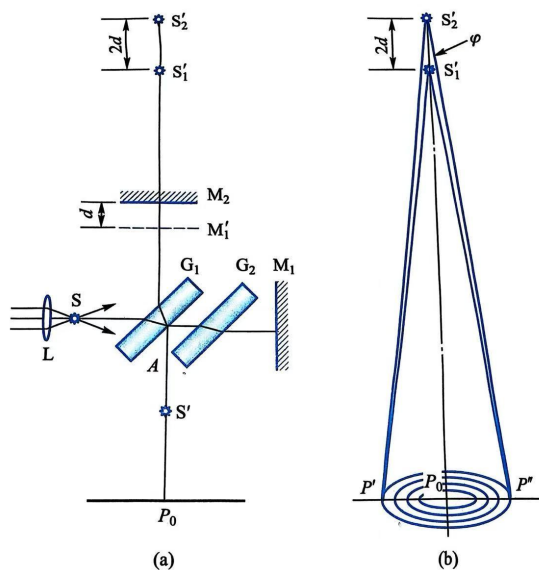


图 4-5-3 $S_2'S_1'$ 连线相垂直方向的非定域干涉

移动 M1 使 d 发生变化, 中心级次 k 也会随之改变, 只关注亮条纹, 根据二者变化关系可以计算得到波长。

具体来讲, 入不变时, d 减小, 随随之减小, 同一 k 级条纹半径减小, 表现为干涉圆环内吞; d 增大, 表现为干涉圆环外吐。

三、实验仪器

迈克尔逊干涉仪、He-Ne 多束光纤激光器

四、操作步骤

1. 调节干涉仪、观察干涉现象

1. 调节干涉仪、观察干涉现象

(1) 水平调节: 调节干涉仪底角螺丝, 使仪器导轨平面水平, 然后用锁紧圈锁住。

(2) 等臂调节: 调节粗调手轮, 让 M1 和 M2 镜和 G1 差不多一样近。等臂节的目的是为了两束光的光程差大致相等, 如果光程差太大干涉现象不明显或根本观察不到干涉现象。

(3) 最亮点重合: 用眼睛从观察屏向 M2 方向观察, 会看到两组光点。调节 M1、M2 角度, 让两组光点中最亮的点重合, 代表两反射镜垂直, 此时为等倾干涉。

(3) 条纹移到中央: 将观察屏的干涉条纹通过调节 M1 水平或者竖直拉簧螺丝移到中心处 (如果没有干涉条纹则代表光点没有完美重合)。

(4) 调节大小: 转动粗调手轮, 让衍射光圈尽可能大使其便于观察。

2. 测量激光波长

(1) 仪器调零, 此后不再转动粗调手轮。

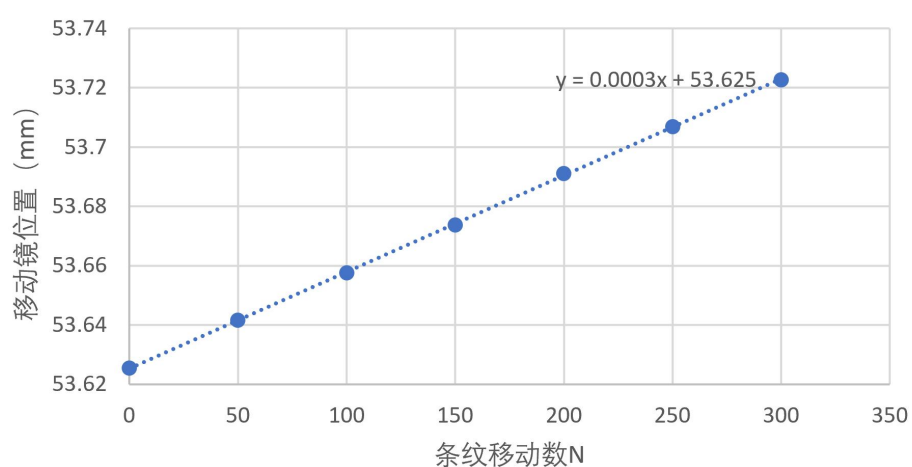
(2) 沿着同一方向旋转微调手轮, 让光圈吞吐, 并记录实验数据。

(3) 根据实验数据计算波长。

五、实验数据记录及处理

实验次数	1	2	3	4	5
条纹移动数 N	50				
移动镜位置 d1/mm	53.62551	53.64158	53.65751	53.691	53.70694
移动镜位置 d2/mm	53.64158	53.65751	53.67372	53.70694	53.72275
$\Delta d/\text{mm}$	0.01607	0.01593	0.01621	0.01594	0.01581
波长 λ/nm	642.8	637.2	648.4	637.6	632.4

移动镜位置



● 逐差法计算平均值：

共有 $n = 5$ 个测量值

$$d_1 = x_2 - x_1 = 0.01593 - 0.01607 = -0.00014$$

$$d_2 = x_3 - x_2 = 0.01621 - 0.01593 = 0.00028$$

$$d_3 = x_4 - x_3 = 0.01594 - 0.01621 = -0.00027$$

$$d_4 = x_5 - x_4 = 0.01581 - 0.01594 = -0.00013$$

对于 n 个数据，有

$$\bar{x} = \frac{n x_1 + (n-1)d_1 + (n-2)d_2 + \cdots + 1 \cdot d_{n-1}}{n}.$$

$n = 5$, 故

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{5x_1 + 4d_1 + 3d_2 + 2d_3 + 1d_4}{5} \\ &= \frac{5 \times 0.01607 + 4 \times (-0.00014) + 3 \times 0.00028 + 2 \times (-0.00027) + 1 \times (-0.00013)}{5} \\ &= 0.015992 \text{ mm}\end{aligned}$$

数据带入公式计算波长平均值:

$$\bar{\lambda} = \frac{2\bar{x}}{\Delta N} = \frac{2 \times 0.015992 \text{ mm}}{50} = 639.68 \text{ nm}$$

● 计算相对误差:

He-Ne 的波长真值为 632.8nm

$$\frac{|\lambda_{\text{真}} - \lambda_{\text{测}}|}{\lambda_{\text{真}}} \times 100\% = \frac{|632.8 - 639.68|}{632.8} \times 100\% \approx 1.09\%.$$

六、思考题

1. 补偿板 G2 的作用是什么?

分束镜自己有厚度, 如果只有一条臂的光穿过它, 另一条就少了一段路, 回来时两束光就多出一段相位差。补偿板是一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃板, 可以保证两路光的光程一致, 从而去除相位差。当光路和玻璃厚度都平衡后, 叠加时不会再被“冲淡”, 条纹对比度更高, 看上去也更稳定。

2. 为什么改变 Δd 只能朝向一个方向?

因为 Δd 改变是通过滑轮轨道完成的, 存在回程差问题, 即齿轮之间存在空隙。回程差是由于传动螺杆与齿轮之间或齿轮与齿轮之间由于咬合上存在空隙, 从而造成主动装置运动了, 而被动装置并没有产生运动, 在实验中体现为读数发生了改变, 而实际上装置并没有移动, 通常会造成实验数据偏大。

3. 如何确定反射镜 M1 和 M2 互相垂直的?

当两束光的最亮点重合, 并可以在毛玻璃板上产生稳定的干涉, 说明 M1、M2 互相垂直。

七、思考与总结

1. 误差来源：

本次实验测得的结果整体偏大在做旋转微调手轮的时候，推测误差主要来源于以下等等原因：

（1）由于同学活动和自身的手法不是很稳，导致桌面和仪器不稳定，从而经常遇到衍射图像抖动的情况。这对于读取吞吐条纹个数造成了很大的影响，因为在抖动的时候无法判断条纹吞吐程度。尽管在后面的实验里均匀稳定的旋转微调手轮，仍然不能避免衍射图像抖动的情况。推测这也是造成本次实验数据不连续的原因之一，因为中间在读数的时候受到干扰较大，导致读取条纹个数不准确。

（2）每次停止旋转微调手轮的时候，吐出条纹的舒张程度不能保证完全一致，这会导致 Δd 的测量不精确。

2. 感悟收获：

（1）本次学习了迈克耳孙干涉仪仪器原理和使用方法，并学会了如何借助迈克耳孙干涉仪利用等倾干涉测量 He-Ne 激光光源的波长

（2）在做实验的时候要养成时刻进行数据分析的习惯，这样能尽早地发现实验当中的错误。

（3）做实验要冷静细致，要训练快速掌握仪器使用的方法、稳定的调节仪器手法、和细心观察实验现象的能力。